



Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces  
Modelación hidráulica 2D con HEC-RAS y RAS Mapper  
Localización espacial de las condiciones de frontera

## 1. Consideraciones generales

## Consideraciones generales

La localización espacial de dos diferentes condiciones de frontera (BC – Boundary Condition Line), No debe ser definida sobre una misma celda de la grilla.

Múltiples condiciones de frontera pueden ser agregadas a la malla compuesta. Se pueden asociar múltiples hidrogramas de entrada, por ejemplo, en el cauce principal y los cauces laterales.

Al menos se debe ingresar una línea de condición de frontera aguas arriba y una aguas abajo.

Las líneas de condición de frontera pueden ser trazadas interna o externamente. Por ejemplo, el flujo base o flujo subterráneo puede ser definido en cualquier zona interna del modelo.

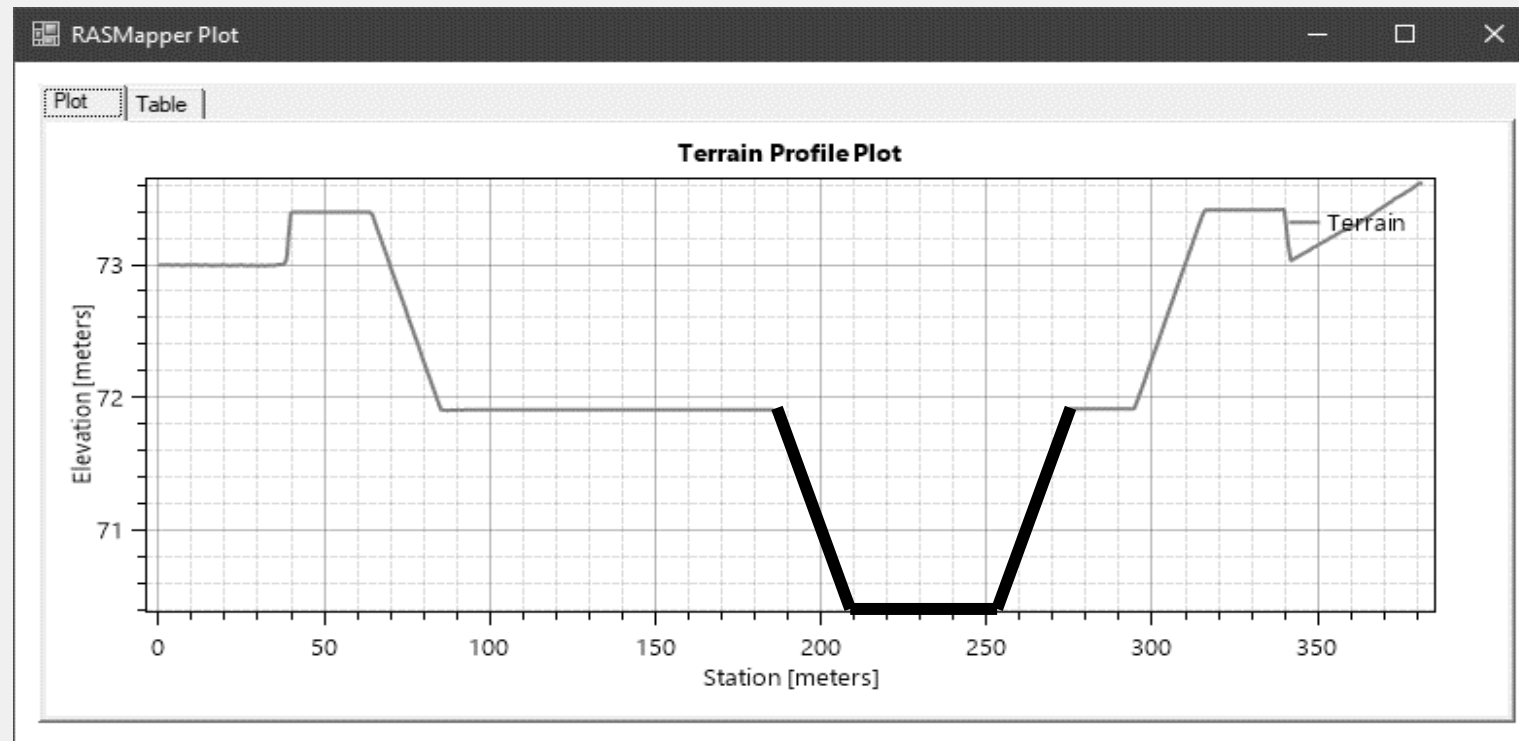
Las líneas BC podrán ser dibujadas o importadas usando un archivo de formas shapefile. Se recomienda importar estas líneas cuando se trate de elementos no rectos como vertederos circulares o curvos.

## 2. Trazado usando RAS Mapper

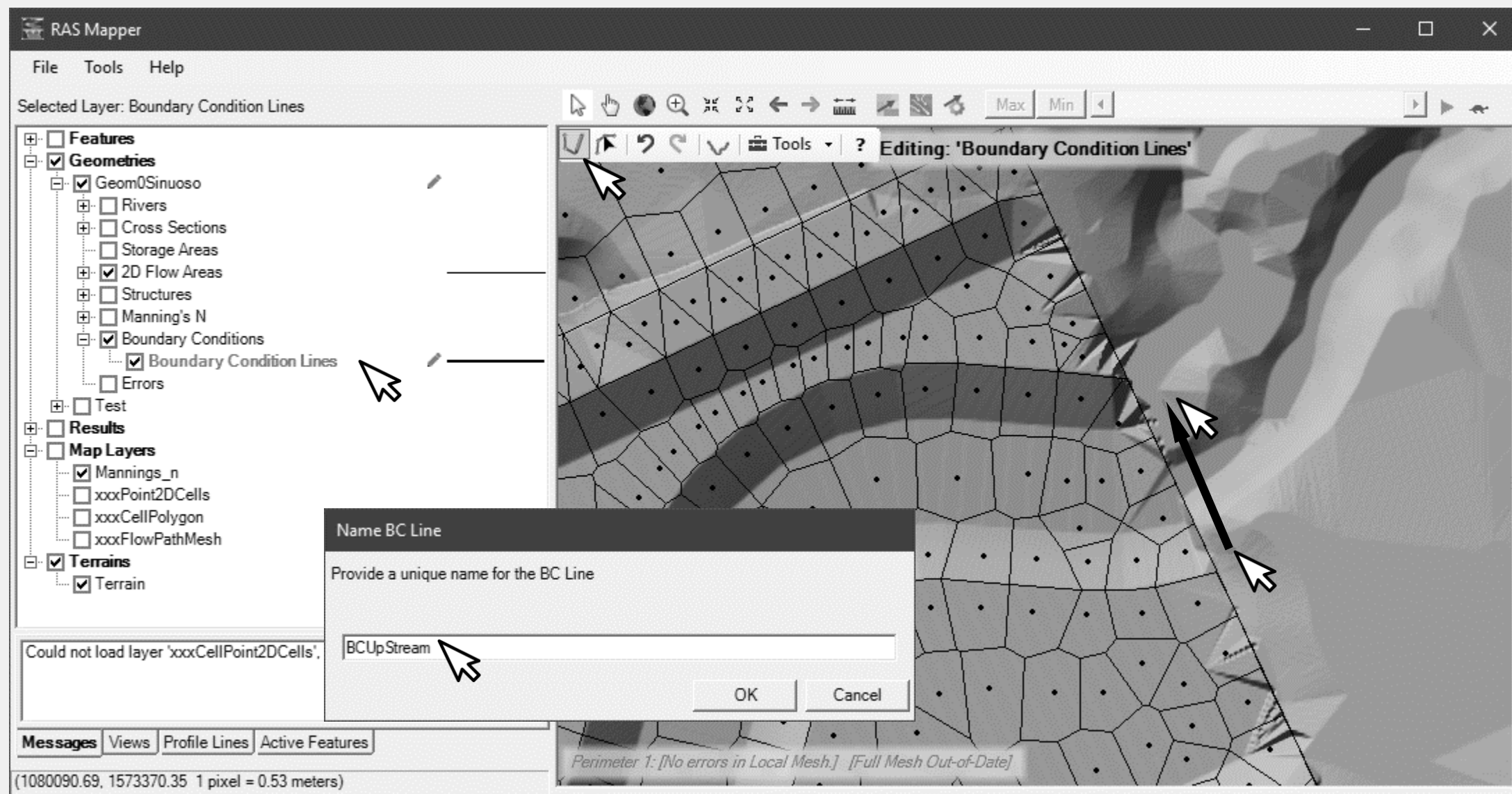
## Localización de la condición de frontera aguas arriba

- En RAS Mapper, clic derecho sobre *Boundary Condition Lines - Edit Geometry (BETA)*.
- En la barra de edición, clic en *Add New Feature*.

Trazar una línea en planta y fuera de la zona límite del área de flujo 2D. La línea trazada debe ser localizada frente a las celdas de la zona del cauce dominante debido a que los pulsos del hidrograma de entrada primero deberán inundar el cauce sinuoso y luego la llanura. La dirección vectorial de la línea trazada podrá ser en cualquier sentido, sin embargo, se recomienda dibujar de izquierda a derecha tomando como referencia el sentido del flujo, tal como se trazan las secciones transversales en modelos 1D.

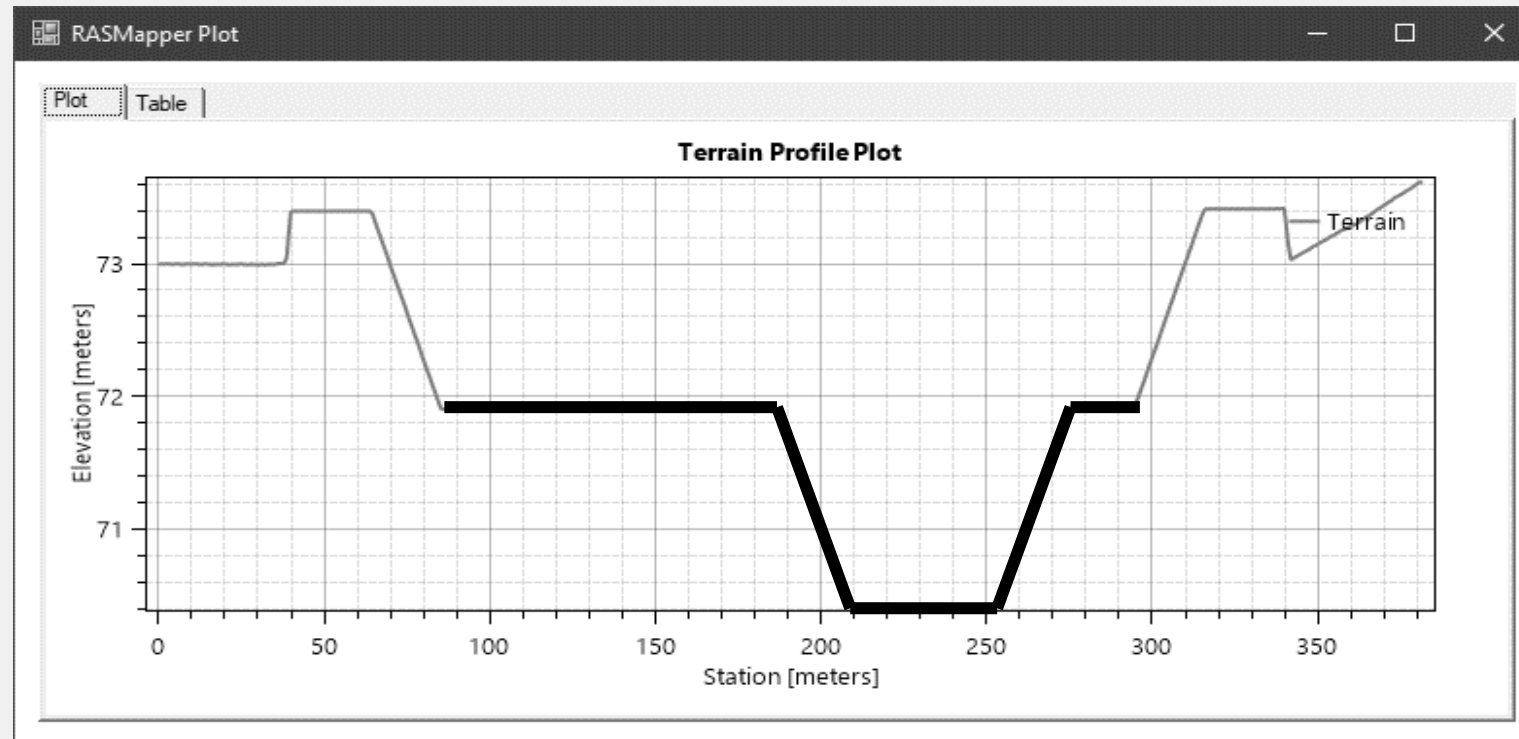


c. Ingresar el nombre único de la condición de frontera. Por ejemplo, BCUpStream.

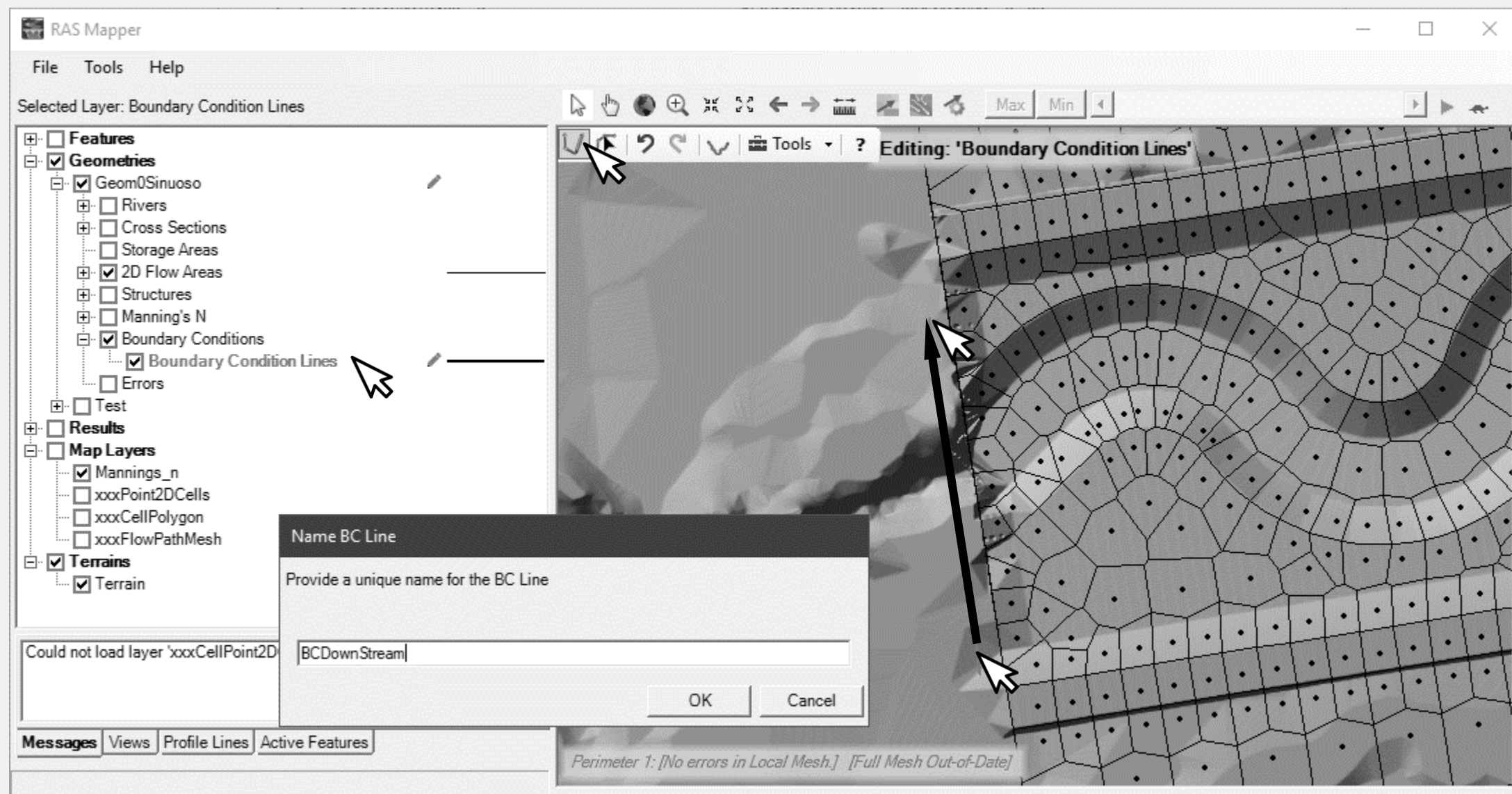


## Localización de la condición de frontera aguas abajo

Trazar una línea en planta y fuera de la zona límite del área de flujo 2D. La línea trazada aguas abajo podrá ser localizada frente a las celdas de la zona del cauce dominante o a lo largo de todo la base del cauce de creciente.



d. Ingresar el nombre único de la condición de frontera. Por ejemplo, BCDownStream.



e. Detener el editor, revisar la tabla de atributos y visualizar la longitud de las líneas trazadas. Clic derecho en Boundary Condition Lines – Stop Editing – Open Attribute Table / Visualization and Information.

Al detener el editor podrá observar una línea adicional sobre la cara de las celdas asociadas a la condición de frontera.

Boundary Condition Lines - Layer Properties (Geom0Sinuoso)

Visualization and Information Features

Source: C:\HCMC\HECRAS2D\_v0\HECRAS2D\_v0.g01.hdf

|   | FID | Feature    | Count | Length            | Name         | SA/2D Area  | Connection Type |
|---|-----|------------|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| ▶ | 0   | PolylineXY | 2     | 66.09250865969... | BCUpStream   | Perimeter 1 | External        |
|   | 1   | PolylineXY | 2     | 192.9712534181... | BCDownStream | Perimeter 1 | External        |

Zoom to Selected

Import Features

Boundary Condition Lines - Layer Properties (Geom0Sinuoso)

Visualization and Information Features

Vector

Point:  Line:  Fill:

☐ Label Features with Attribute Column(s)

Surface

Additional Options

☐ Directional Arrows

☒ Stationing Tick Marks

☐ Draw Points

☐ Label Segment Indexes

RAS Mapper

File Tools Help

Selected Layer: Boundary Condition Lines

Features

Geometries

☒ Geom0Sinuoso

☐ Rivers

☐ Cross Sections

☐ Storage Areas

☒ 2D Flow Areas

☐ Structures

☐ Manning's N

☒ Boundary Conditions

☒ Boundary Condition Lines

☐ Errors

☐ Test

Results

Map Layers

☒ Mannings\_n

☐ xxxPoint2DCells

☐ xxxCellPolygon

☐ xxxFlowPathMesh

☒ Terrains

☒ Terrain

Geometry 'Geom0Sinuoso' saved.

Geometry 'Geom0Sinuoso' saved.

Geometry 'Geom0Sinuoso' saved.

Geometry 'Geom0Sinuoso' saved.

Messages Views Profile Lines

Selected: 'Boundary Condition Lines'

192.97

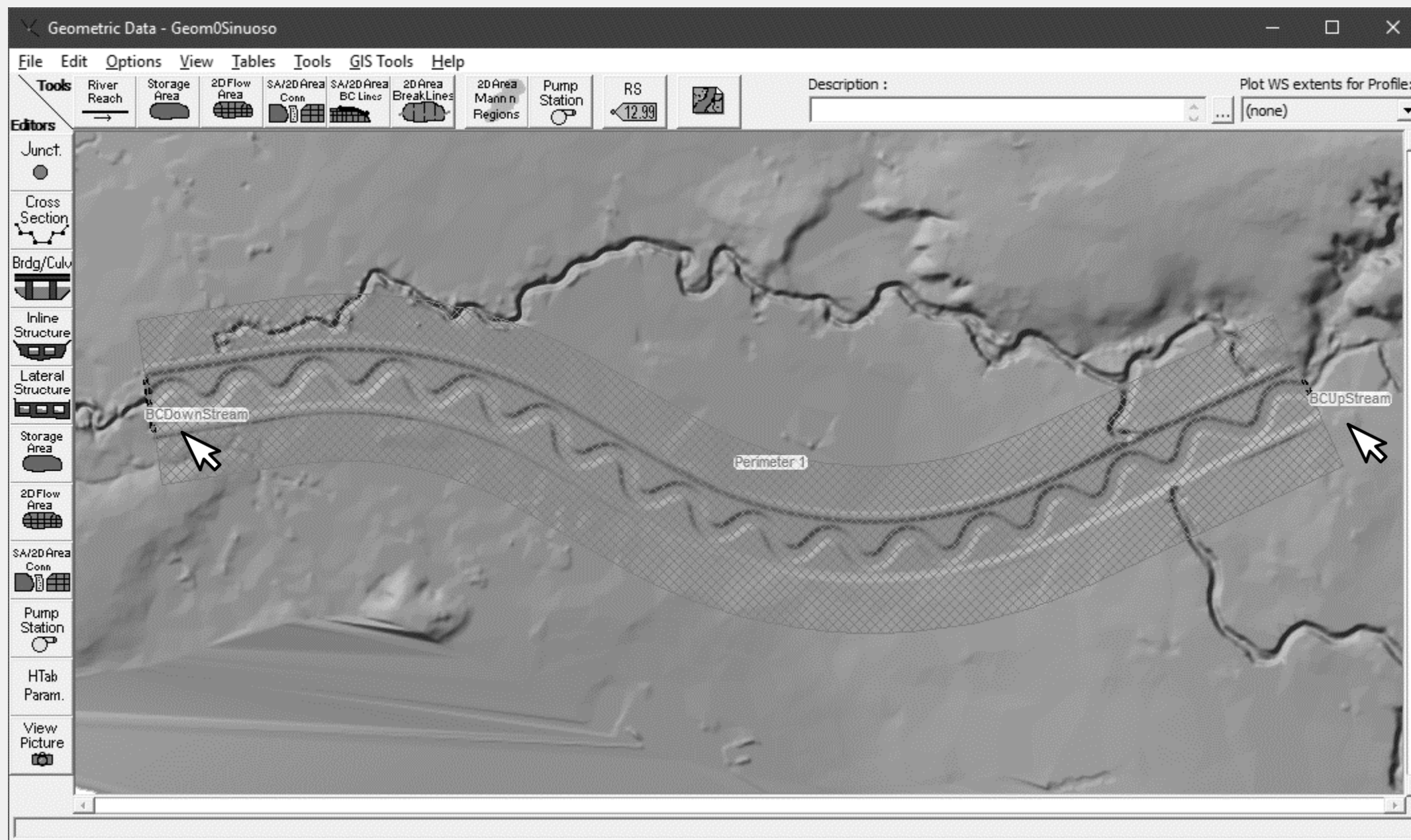
1.0

1.0

5

0

Estas líneas de frontera también aparecerán en el editor de geometría de HEC-RAS.



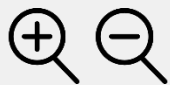


Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces  
Modelación hidráulica 2D con HEC-RAS y RAS Mapper  
Datos y condiciones de frontera para flujo no permanente

## 0. Conceptos generales

Existen 5 diferentes tipos de condiciones de frontera que pueden ser utilizados para modelación 2D y en modelos mixtos 1D a 2D.

- ✓ Flow Hydrograph: Hidrograma de flujo.
- ✓ Stage Hydrograph: Hidrograma de almacenamiento.
- ✓ Normal Depth: Profundidad normal.
- ✓ Rating Curve: Curva de variación del almacenamiento vs flujo.
- ✓ Precipitation: Precipitación.

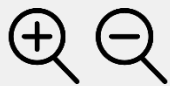


## Flow Hydrograph: Hidrograma de Flujo

Generalmente es utilizado como la entrada de flujo en la línea de condición de frontera definida aguas arriba. (en BCUpStream), sin embargo, también puede ser utilizado para extraer flujo del modelo (valores de flujo negativo), por ejemplo de infiltración.

Los datos requeridos para esta condición de frontera son:

1. Hidrograma de flujo (Q vs tiempo).
2. Pendiente de la línea de energía, para el cálculo de la profundidad normal en cada intervalo de modelación.



## Stage Hydrograph: Hidrograma de almacenamiento

Este tipo de hidrograma puede ser usado para ingresar o extraer caudal del área de flujo 2D pero en función de la elevación de la lámina de agua respecto al tiempo.



## Normal Depth: Profundidad normal.

Esta condición de frontera solo puede ser utilizada para extraer el flujo hacia fuera del área 2D. Para esta condición es necesario ingresar el valor de la pendiente de fricción de dicha área. Esta pendiente puede ser asumida como la pendiente del terreno sobre la línea de frontera en la zona de entrega.



Rating Curve: Curva de variación del almacenamiento vs flujo.

Esta condición solo puede ser utilizada para extraer flujo del model en áreas 2D. Es necesario ingresar la elevación de la lámina de agua vs el caudal drenado o extraído.



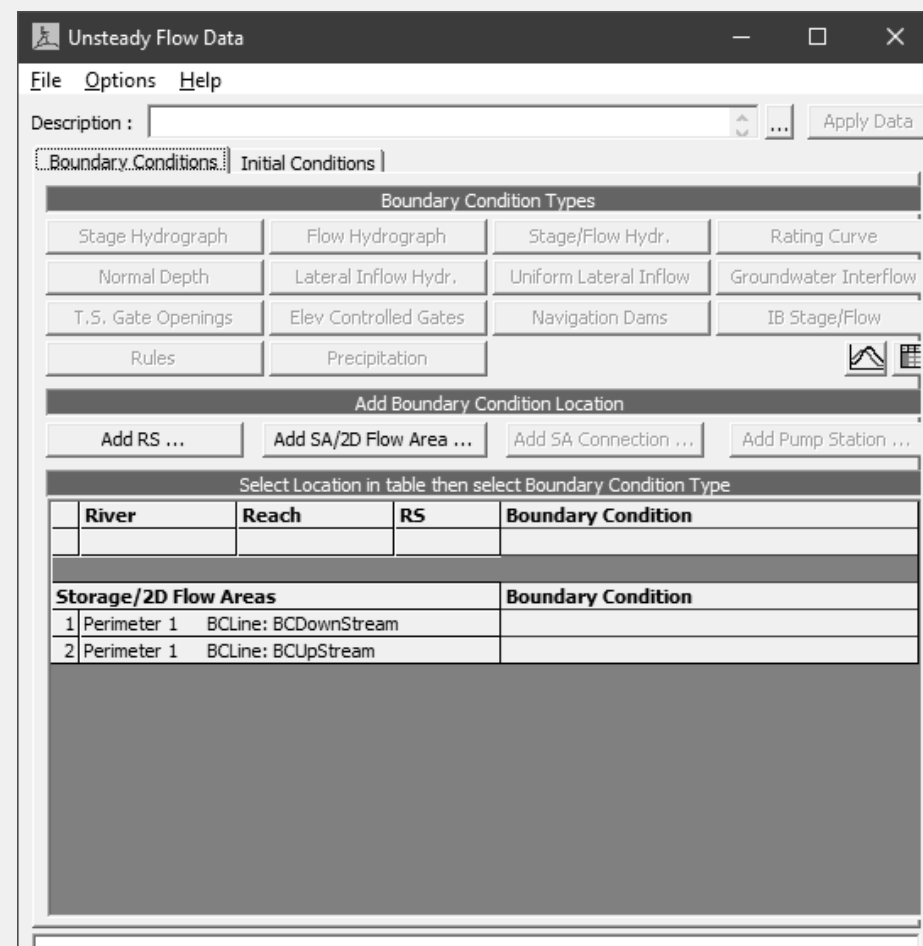
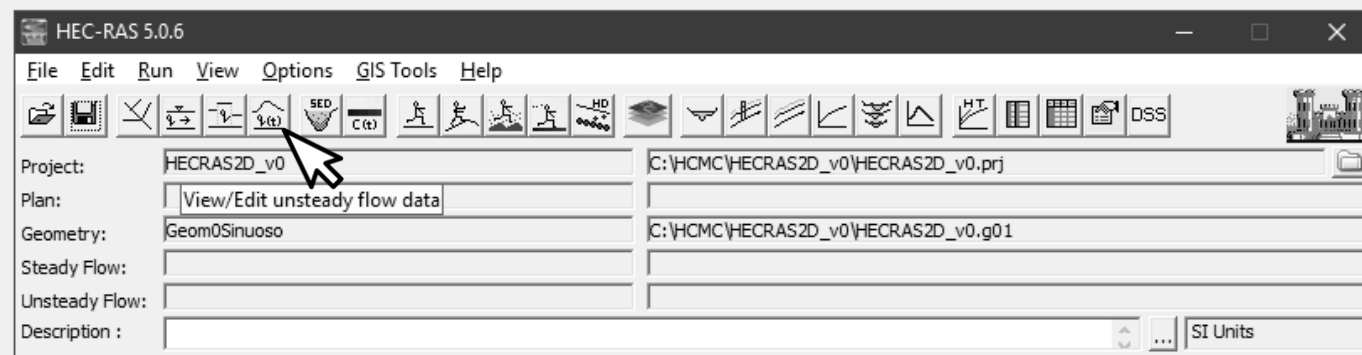
Precipitation: Precipitación.

Puede ser utilizada para modelar los excedentes de precipitación que se convierten en escorrentía sobre toda el área de flujo 2D definida y para cada pulso de tiempo (precipitación menos las pérdidas debidas a la interceptación de la vegetación o Canopy y la infiltración).

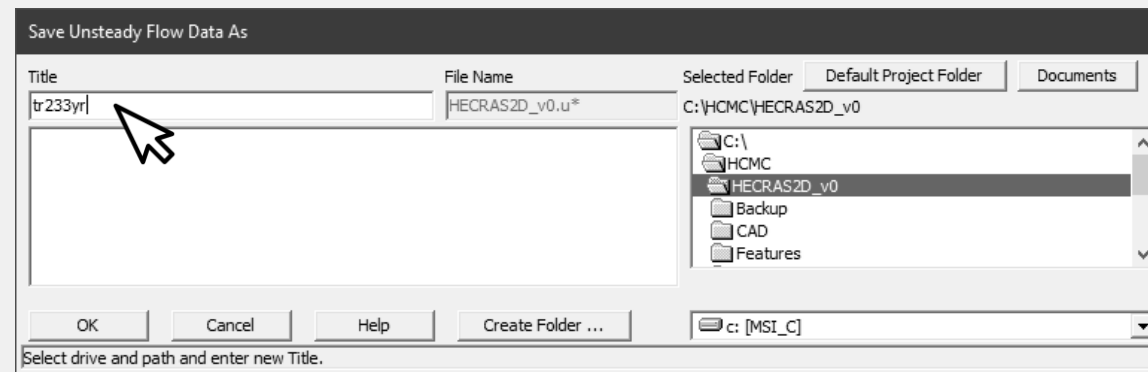
1. Definiciones aguas arriba. Hidrogramas para diferentes periodos de retorno

La definición de las condiciones de entrada debe ser realizada en un archivo independiente para cada periodo de retorno. Para este ejercicio utilizaremos varios hidrogramas de entrada.

a. En la ventana de proyecto de HEC-RAS, clic en el ícono *View/Edit unsteady flow data* o clic en el menú *Edit – Usteady Flow Data*.

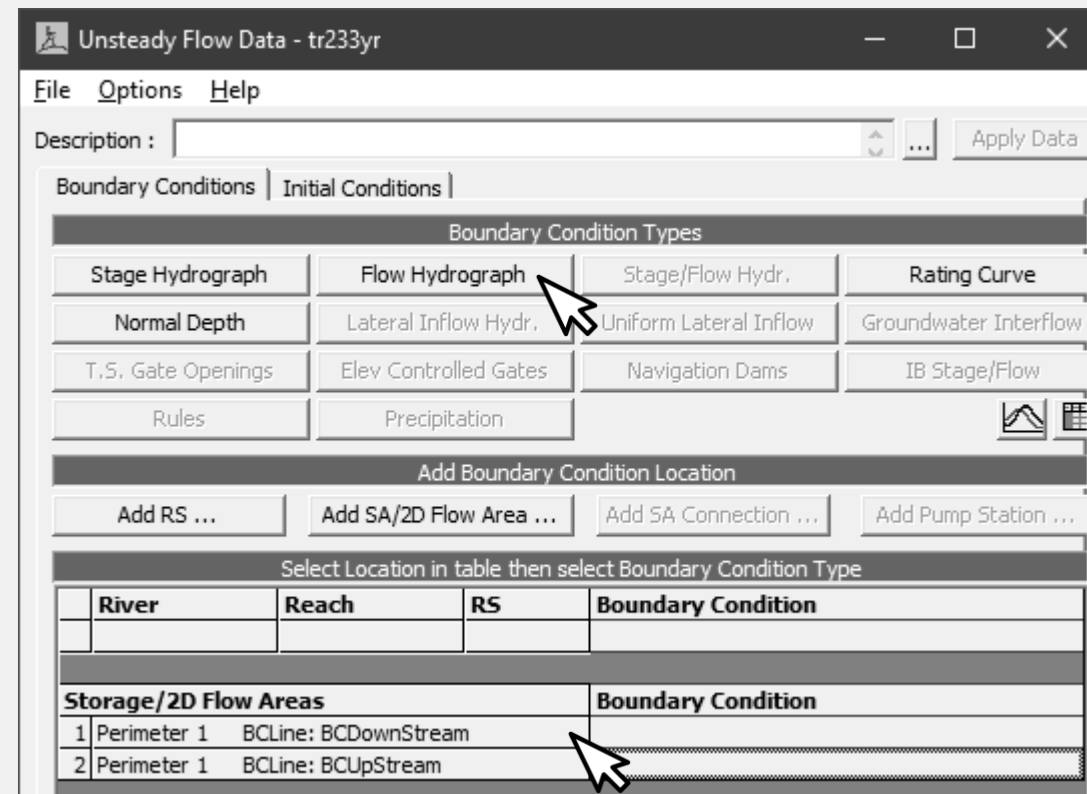


b. En la ventana Usteady Flow Data, ir al menú File – Save Unsteady Flow Data. Nombrar como: tr2\_33yr



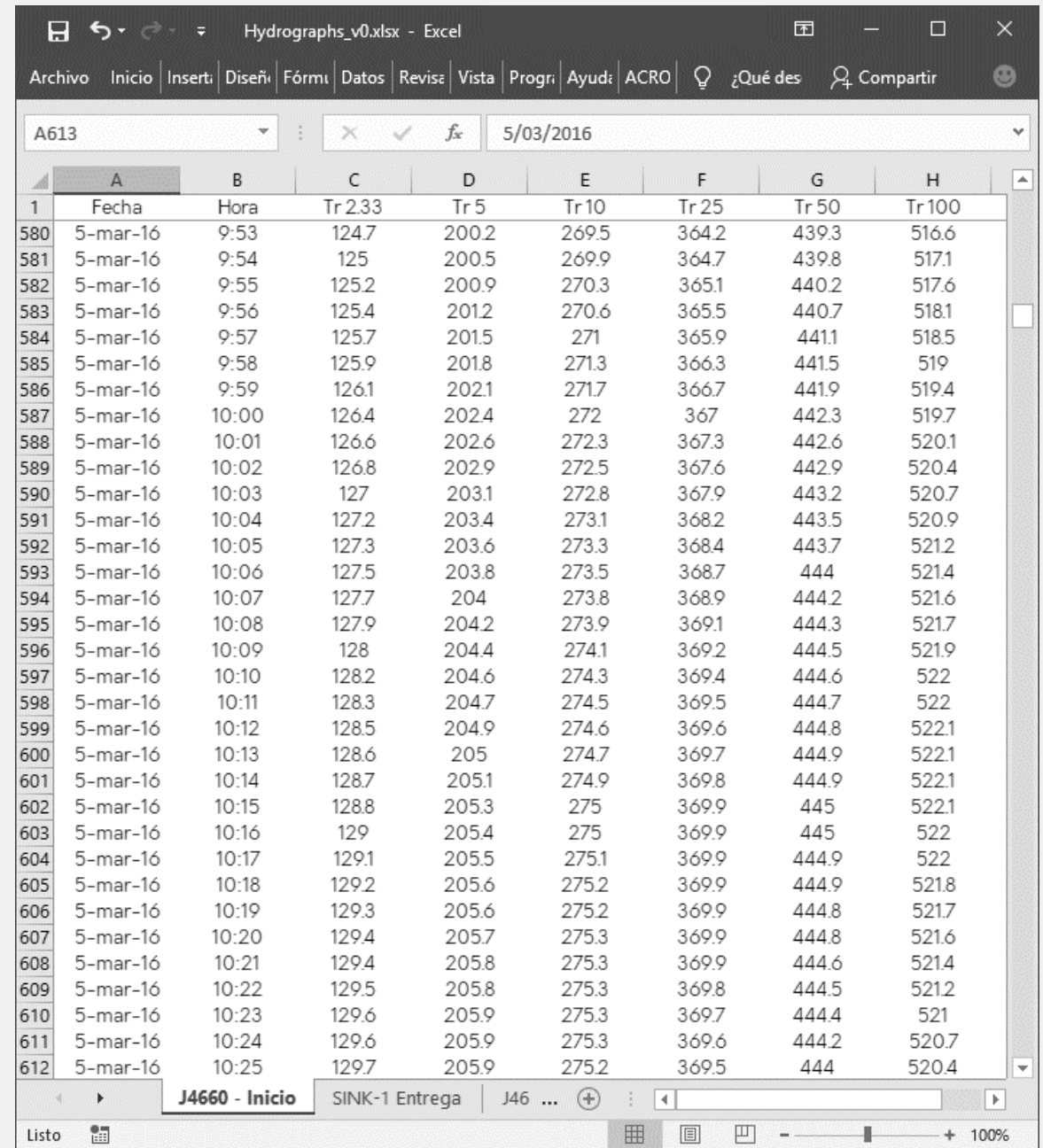
c. En la ventana Usteady Flow Data, seleccionar desde la parte inferior de la ventana, la condición de frontera aguas arriba *Perimeter 1 BCLine: BCUpStream*.

Observará que se activan diferentes de los tipos disponibles para la configuración de esta linea de condición. Dar clic en Flow Hydrograph.



Desde Microsoft Excel, abrir el archivo C:\HDSI\Taller9\HECRAS2D\_v0\Varios\Hydrographs\_v0.xlsx que contiene los diferentes hidrogramas utilizados. Utilizaremos los hidrogramas correspondientes a los periodos de retorno 2.33 y 100 años, debido a que en el diseño de la sección compuesta del canal se realizó utilizando el pico de caudal de estos periodos. Ir a la hoja J4660 – Inicio.

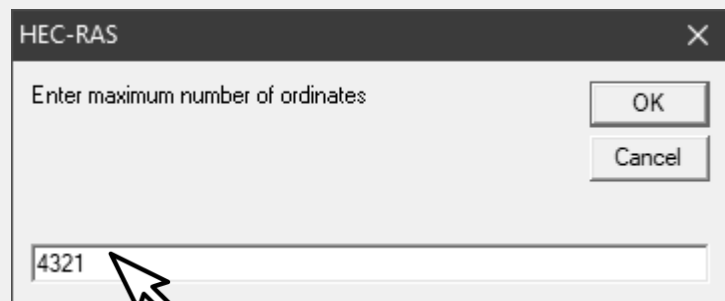
En la hoja, identifique la fecha (inicio: 5-mar-16, fin: 8-mar-16), hora, intervalo por pulso (1 min) y número total de registros de datos o pulsos (4321).



The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'Hydrographs\_v0.xlsx'. The active sheet is 'J4660 - Inicio'. The table contains hydrograph data for various return periods (Tr) over a period of time starting from 5-mar-16. The columns are labeled A through H, and the rows are numbered from 580 to 612. The data includes dates, times, and discharge values for different return periods.

|     | A        | B     | C       | D     | E     | F     | G     | H      |
|-----|----------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1   | Fecha    | Hora  | Tr 2.33 | Tr 5  | Tr 10 | Tr 25 | Tr 50 | Tr 100 |
| 580 | 5-mar-16 | 9:53  | 124.7   | 200.2 | 269.5 | 364.2 | 439.3 | 516.6  |
| 581 | 5-mar-16 | 9:54  | 125     | 200.5 | 269.9 | 364.7 | 439.8 | 517.1  |
| 582 | 5-mar-16 | 9:55  | 125.2   | 200.9 | 270.3 | 365.1 | 440.2 | 517.6  |
| 583 | 5-mar-16 | 9:56  | 125.4   | 201.2 | 270.6 | 365.5 | 440.7 | 518.1  |
| 584 | 5-mar-16 | 9:57  | 125.7   | 201.5 | 271   | 365.9 | 441.1 | 518.5  |
| 585 | 5-mar-16 | 9:58  | 125.9   | 201.8 | 271.3 | 366.3 | 441.5 | 519    |
| 586 | 5-mar-16 | 9:59  | 126.1   | 202.1 | 271.7 | 366.7 | 441.9 | 519.4  |
| 587 | 5-mar-16 | 10:00 | 126.4   | 202.4 | 272   | 367   | 442.3 | 519.7  |
| 588 | 5-mar-16 | 10:01 | 126.6   | 202.6 | 272.3 | 367.3 | 442.6 | 520.1  |
| 589 | 5-mar-16 | 10:02 | 126.8   | 202.9 | 272.5 | 367.6 | 442.9 | 520.4  |
| 590 | 5-mar-16 | 10:03 | 127     | 203.1 | 272.8 | 367.9 | 443.2 | 520.7  |
| 591 | 5-mar-16 | 10:04 | 127.2   | 203.4 | 273.1 | 368.2 | 443.5 | 520.9  |
| 592 | 5-mar-16 | 10:05 | 127.3   | 203.6 | 273.3 | 368.4 | 443.7 | 521.2  |
| 593 | 5-mar-16 | 10:06 | 127.5   | 203.8 | 273.5 | 368.7 | 444   | 521.4  |
| 594 | 5-mar-16 | 10:07 | 127.7   | 204   | 273.8 | 368.9 | 444.2 | 521.6  |
| 595 | 5-mar-16 | 10:08 | 127.9   | 204.2 | 273.9 | 369.1 | 444.3 | 521.7  |
| 596 | 5-mar-16 | 10:09 | 128     | 204.4 | 274.1 | 369.2 | 444.5 | 521.9  |
| 597 | 5-mar-16 | 10:10 | 128.2   | 204.6 | 274.3 | 369.4 | 444.6 | 522    |
| 598 | 5-mar-16 | 10:11 | 128.3   | 204.7 | 274.5 | 369.5 | 444.7 | 522    |
| 599 | 5-mar-16 | 10:12 | 128.5   | 204.9 | 274.6 | 369.6 | 444.8 | 522.1  |
| 600 | 5-mar-16 | 10:13 | 128.6   | 205   | 274.7 | 369.7 | 444.9 | 522.1  |
| 601 | 5-mar-16 | 10:14 | 128.7   | 205.1 | 274.9 | 369.8 | 444.9 | 522.1  |
| 602 | 5-mar-16 | 10:15 | 128.8   | 205.3 | 275   | 369.9 | 445   | 522.1  |
| 603 | 5-mar-16 | 10:16 | 129     | 205.4 | 275   | 369.9 | 445   | 522    |
| 604 | 5-mar-16 | 10:17 | 129.1   | 205.5 | 275.1 | 369.9 | 444.9 | 522    |
| 605 | 5-mar-16 | 10:18 | 129.2   | 205.6 | 275.2 | 369.9 | 444.9 | 521.8  |
| 606 | 5-mar-16 | 10:19 | 129.3   | 205.6 | 275.2 | 369.9 | 444.8 | 521.7  |
| 607 | 5-mar-16 | 10:20 | 129.4   | 205.7 | 275.3 | 369.9 | 444.8 | 521.6  |
| 608 | 5-mar-16 | 10:21 | 129.4   | 205.8 | 275.3 | 369.9 | 444.6 | 521.4  |
| 609 | 5-mar-16 | 10:22 | 129.5   | 205.8 | 275.3 | 369.8 | 444.5 | 521.2  |
| 610 | 5-mar-16 | 10:23 | 129.6   | 205.9 | 275.3 | 369.7 | 444.4 | 521    |
| 611 | 5-mar-16 | 10:24 | 129.6   | 205.9 | 275.3 | 369.6 | 444.2 | 520.7  |
| 612 | 5-mar-16 | 10:25 | 129.7   | 205.9 | 275.2 | 369.5 | 444   | 520.4  |

d. En HEC-RAS y sobre la ventana Usteady Flow Data – Flow Hydrograph. Ingrese los valores del hidrograma de 2.33 años de periodo de retorno. En pendiente de la línea de energía, establezca 0.0008969 suponiendo que la pendiente de esta línea es paralela a la pendiente de la lámina de agua y del fondo del cauce sinuoso.



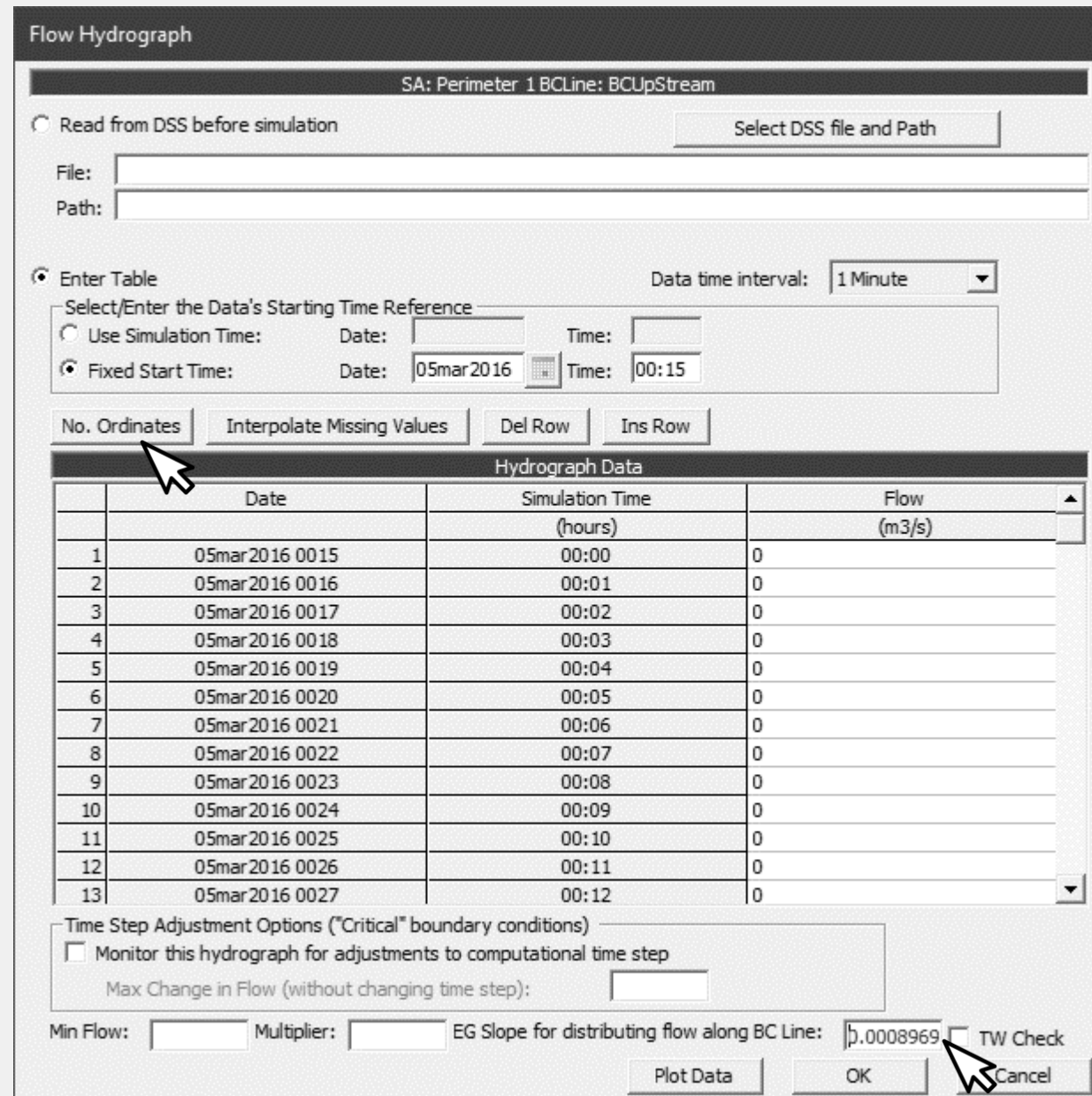
HEC-RAS

Enter maximum number of ordinates

OK

Cancel

4321



Flow Hydrograph

SA: Perimeter 1 BCLine: BCUpStream

☐ Read from DSS before simulation Select DSS file and Path

File:

Path:

☒ Enter Table Data time interval: 1 Minute

Select/Enter the Data's Starting Time Reference

☐ Use Simulation Time: Date:  Time:

☒ Fixed Start Time: Date: 05mar2016 Time: 00:15

No. Ordinates Interpolate Missing Values Del Row Ins Row

|    | Date           | Simulation Time (hours) | Flow (m3/s) |
|----|----------------|-------------------------|-------------|
| 1  | 05mar2016 0015 | 00:00                   | 0           |
| 2  | 05mar2016 0016 | 00:01                   | 0           |
| 3  | 05mar2016 0017 | 00:02                   | 0           |
| 4  | 05mar2016 0018 | 00:03                   | 0           |
| 5  | 05mar2016 0019 | 00:04                   | 0           |
| 6  | 05mar2016 0020 | 00:05                   | 0           |
| 7  | 05mar2016 0021 | 00:06                   | 0           |
| 8  | 05mar2016 0022 | 00:07                   | 0           |
| 9  | 05mar2016 0023 | 00:08                   | 0           |
| 10 | 05mar2016 0024 | 00:09                   | 0           |
| 11 | 05mar2016 0025 | 00:10                   | 0           |
| 12 | 05mar2016 0026 | 00:11                   | 0           |
| 13 | 05mar2016 0027 | 00:12                   | 0           |

Time Step Adjustment Options ("Critical" boundary conditions)

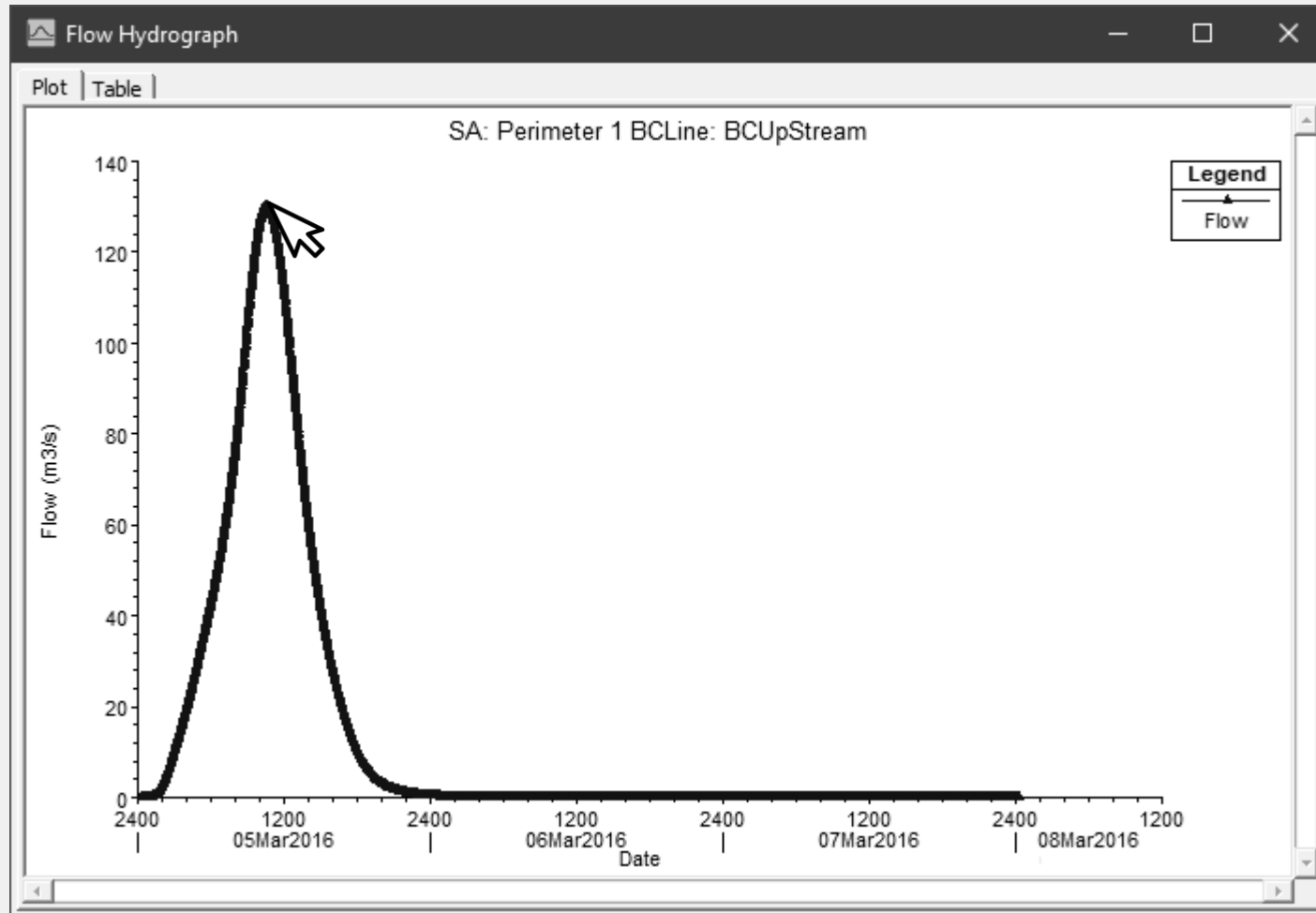
☐ Monitor this hydrograph for adjustments to computational time step

Max Change in Flow (without changing time step):

Min Flow:  Multiplier:  EG Slope for distributing flow along BC Line: 0.0008969 ☐ TW Check

Plot Data OK Cancel

Clic en *Plot Data*. Como se observa en la figura, el pico del hidrograma corresponde a  $130 \text{ m}^3/\text{s}$ , valor utilizado para el diseño de la sección del cauce sinuoso dominante. Clic en el menú File – Save Unsteady Flow Data.



The figure shows the 'Table' tab of the 'Flow Hydrograph' window. It displays a table with two columns: 'Flow Date' and 'Flow Flow (m³/s)'. The table contains 25 rows of data, indexed from 610 to 634. The flow values range from 129.400 to 130.000 m³/s. A mouse cursor is pointing at the row for index 621, which shows a flow of 130.000 m³/s.

|     | Flow Date | Flow Flow (m³/s) |
|-----|-----------|------------------|
| 610 | 42434.433 | 129.600          |
| 611 | 42434.434 | 129.700          |
| 612 | 42434.435 | 129.800          |
| 613 | 42434.435 | 129.800          |
| 614 | 42434.436 | 129.800          |
| 615 | 42434.437 | 129.900          |
| 616 | 42434.438 | 129.900          |
| 617 | 42434.438 | 129.900          |
| 618 | 42434.439 | 129.900          |
| 619 | 42434.440 | 130.000          |
| 620 | 42434.440 | 130.000          |
| 621 | 42434.441 | 130.000          |
| 622 | 42434.442 | 129.900          |
| 623 | 42434.442 | 129.900          |
| 624 | 42434.443 | 129.900          |
| 625 | 42434.444 | 129.900          |
| 626 | 42434.444 | 129.900          |
| 627 | 42434.445 | 129.800          |
| 628 | 42434.446 | 129.800          |
| 629 | 42434.447 | 129.700          |
| 630 | 42434.447 | 129.700          |
| 631 | 42434.448 | 129.600          |
| 632 | 42434.449 | 129.500          |
| 633 | 42434.449 | 129.500          |
| 634 | 42434.450 | 129.400          |

Para la inclusión del hidrograma correspondiente a 100 años de periodo de retorno, repita los pasos anteriores guardando los datos como tr100yr. Verifique que el pico del hidrograma ingresado es 522.1 m<sup>3</sup>/s.

**Flow Hydrograph**

SA: Perimeter 1 BCLine: BCUpStream

☐ Read from DSS before simulation Select DSS file and Path

File:

Path:

☒ Enter Table Data time interval: 1 Minute

Select/Enter the Data's Starting Time Reference

☐ Use Simulation Time: Date:  Time:

☒ Fixed Start Time: Date: 05mar2016 Time: 00:15

No. Ordinates Interpolate Missing Values Del Row Ins Row

| Hydrograph Data |                |                 |        |
|-----------------|----------------|-----------------|--------|
|                 | Date           | Simulation Time | Flow   |
|                 |                | (hours)         | (m3/s) |
| 594             | 05mar2016 1008 | 09:53           | 521.7  |
| 595             | 05mar2016 1009 | 09:54           | 521.9  |
| 596             | 05mar2016 1010 | 09:55           | 522    |
| 597             | 05mar2016 1011 | 09:56           | 522    |
| 598             | 05mar2016 1012 | 09:57           | 522.1  |
| 599             | 05mar2016 1013 | 09:58           | 522.1  |
| 600             | 05mar2016 1014 | 09:59           | 522.1  |
| 601             | 05mar2016 1015 | 10:00           | 522.1  |
| 602             | 05mar2016 1016 | 10:01           | 522    |
| 603             | 05mar2016 1017 | 10:02           | 522    |
| 604             | 05mar2016 1018 | 10:03           | 521.8  |
| 605             | 05mar2016 1019 | 10:04           | 521.7  |
| 606             | 05mar2016 1020 | 10:05           | 521.6  |

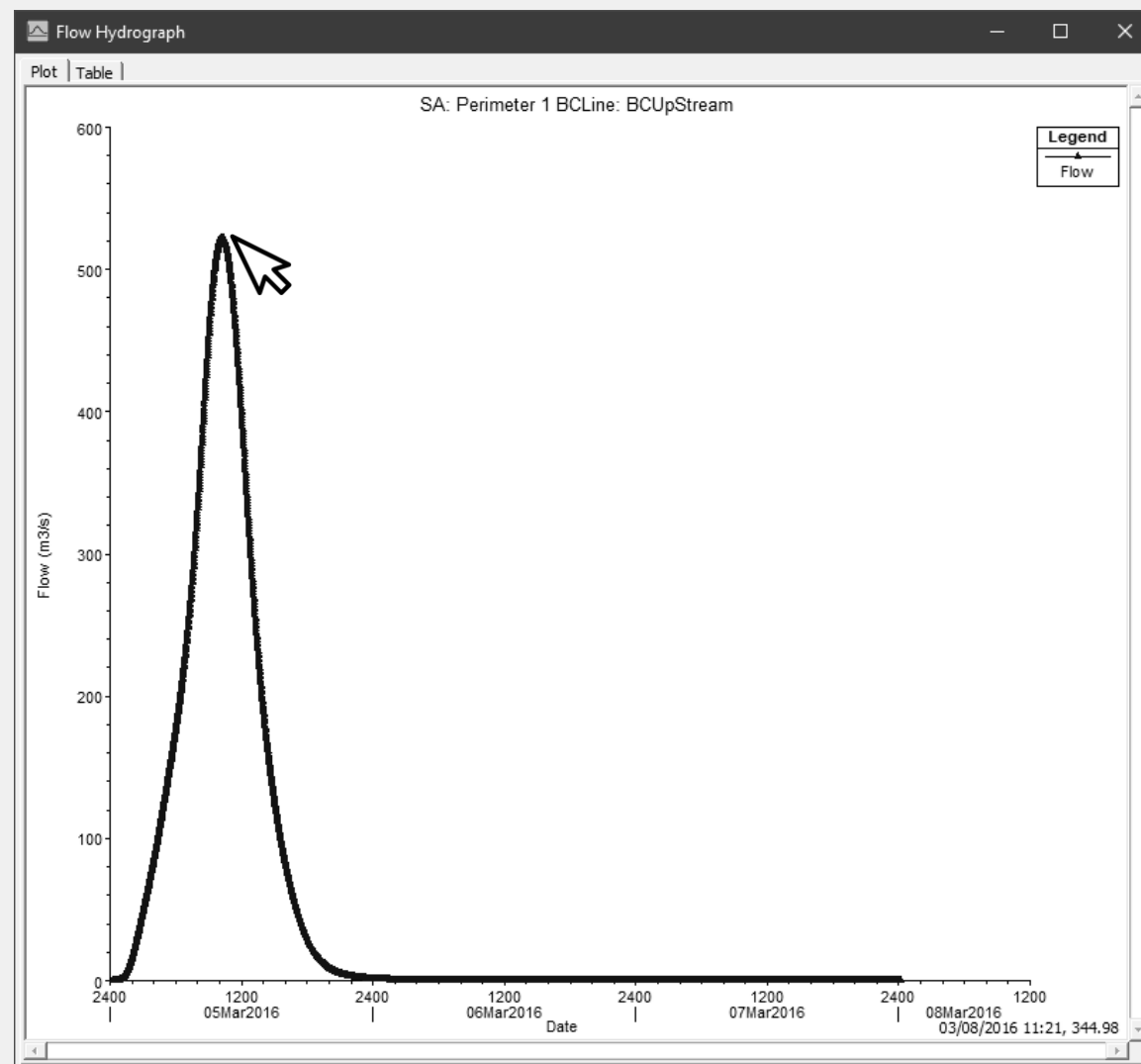
Time Step Adjustment Options ("Critical" boundary conditions)

☐ Monitor this hydrograph for adjustments to computational time step

Max Change in Flow (without changing time step):

Min Flow:  Multiplier:  EG Slope for distributing flow along BC Line: 0.001 ☐ TW Check

Plot Data OK Cancel



Opcionalmente y desde la misma ventana encontrará la pestaña *Initial Conditions*, le permitirá definir un valor de elevación de lámina inicial que podrá ser definido como constante durante la etapa de calentamiento del modelo.

Unsteady Flow Data - tr2\_33yr

File Options Help

Description :

Boundary Conditions Initial Conditions

Initial Flow Distribution Method

☐ Use a Restart File Filename:

☒ Enter Initial flow distribution (Optional - leave blank to use boundary condntions)

User specified fixed flows (Optional)

|   | River | Reach | RS | Initial Flow |
|---|-------|-------|----|--------------|
| 1 |       |       |    |              |

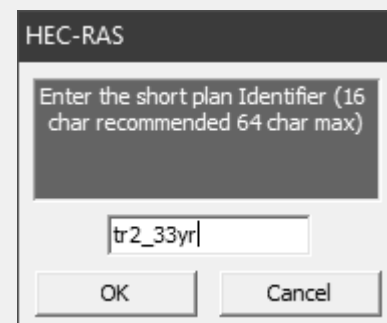
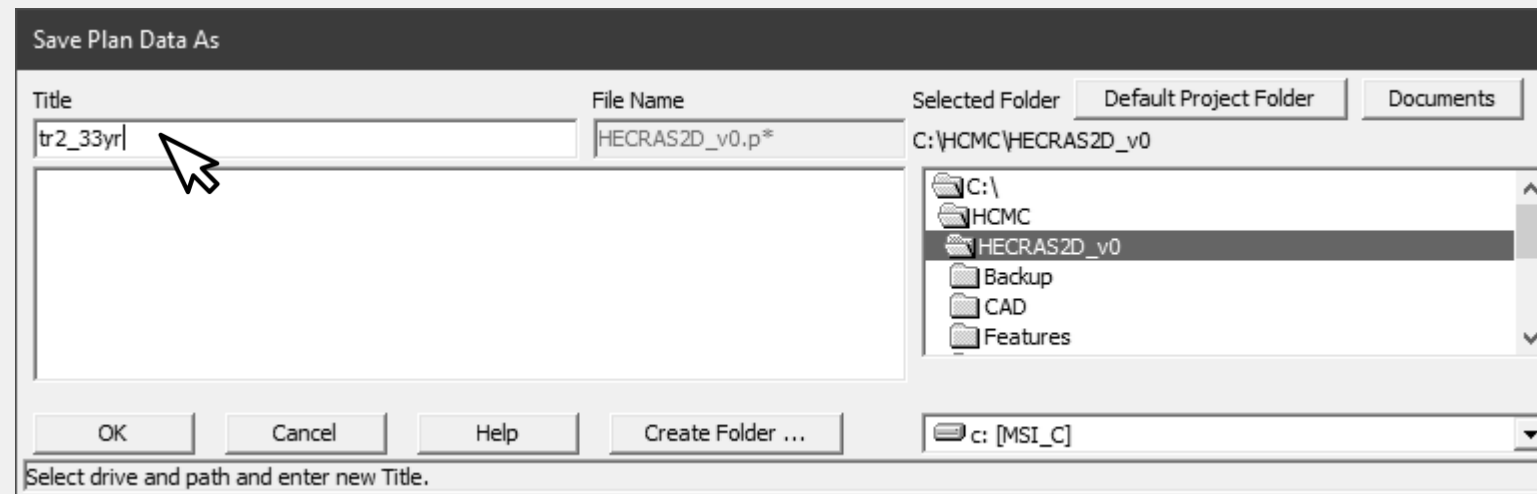
Initial Elevation of Storage Areas/2D Flow Areas (Optional)

☒ Keep initial elevations constant during warmup

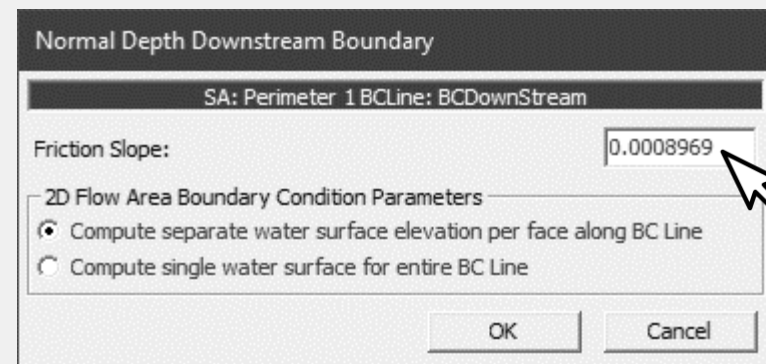
|   | Storage Area/2D Flow Area | Initial Elevation |
|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | 2D: Perimeter 1           |                   |

2. Definiciones aguas abajo. Profundidad normal y pendiente de diseño utilizada

a. En HEC-RAS, abrir los datos de condición de frontera tr2\_33yr, volver a la ventana principal y oprimir en el botón *Guardar*. La herramienta solicitará que guarde el Plan de Modelación, guarde el plan como tr2\_33yr y defina el identificador corto del plan con el mismo nombre.



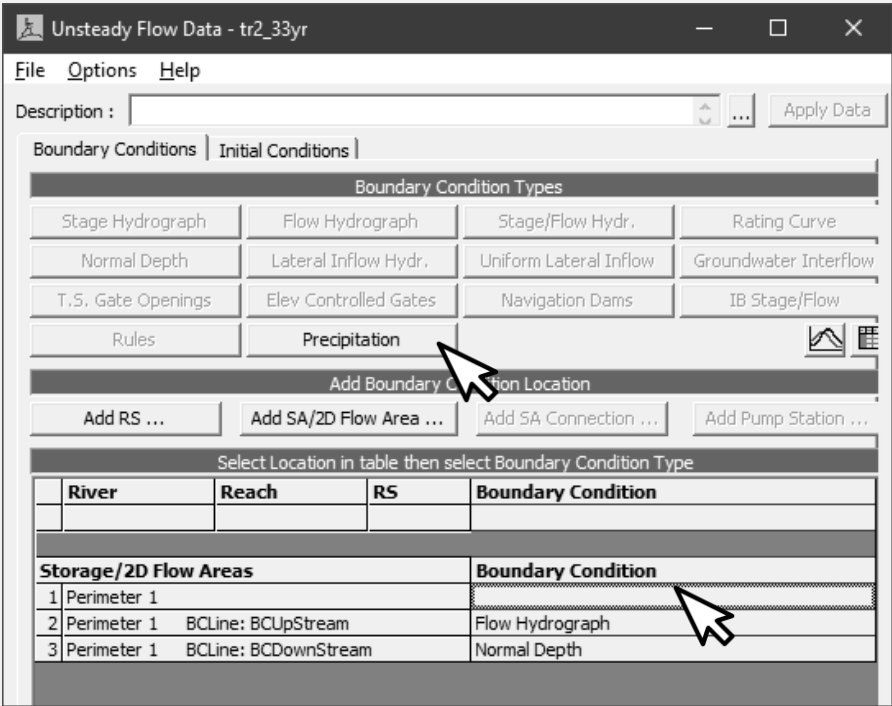
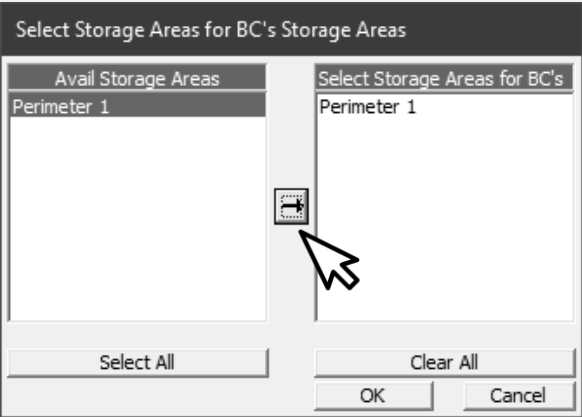
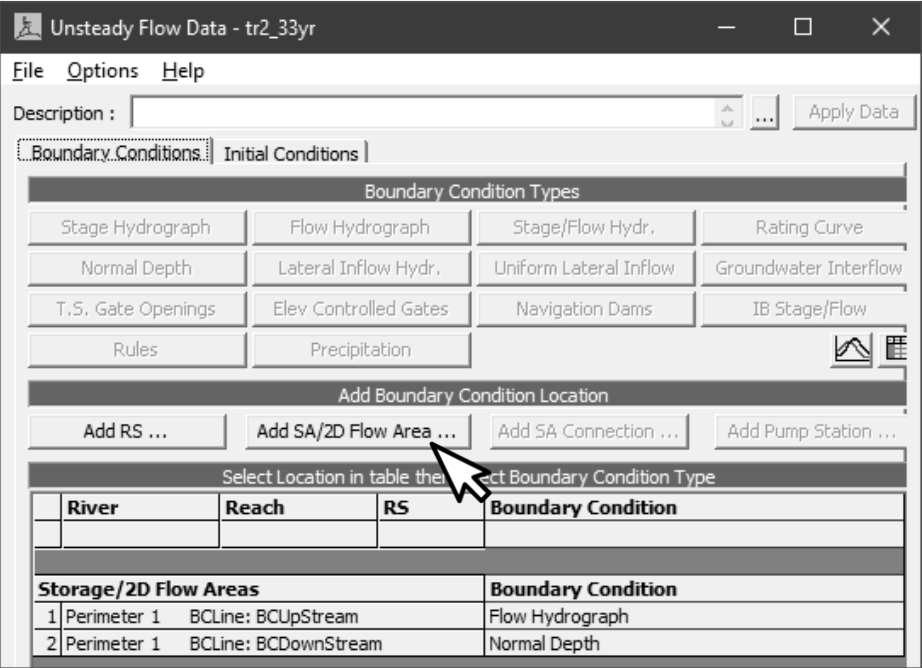
b. En la ventana Unsteady Flow Data – tr2\_33yr, seleccione el registro correspondiente a la condición de frontera aguas abajo: *Perimeter 1 BCLine: BCDownStream*. Clic en Normal Depth. Recuerde que para esta condición es necesario ingresar el valor de la pendiente de fricción de dicha área. Esta pendiente puede ser asumida como la pendiente del terreno sobre la línea de frontera en la zona de entrega. Para este ejercicio ingresaremos la pendiente utilizada en el diseño del cauce sinuoso y no la pendiente del valle. El cálculo de la elevación de lámina de agua puede ser realizado para cada celda o uniforme a lo largo de toda la línea de la condición de frontera. Realizar la modelación utilizando los dos valores y verificar los resultados obtenidos en las celdas de salida.



Realice el mismo procedimiento para los datos correspondientes a 100 años de periodo de retorno.

3. Inclusión de precipitación directa  
simultánea sobre el área de drenaje

Para modelar datos de lluvia sobre toda el área de flujo 2D, en HEC-RAS, abrir los datos de condición de frontera para flujo no permanente tr2\_33yr, clic en *Add S/2D Flow Area...*. Aparecerá un nuevo registro con condiciones de frontera para todo el Perimetro 1 y se activará la opción Precipitation.



En la ventana del Hietograma podrá ingresar valores en el mismo intervalo de tiempo empleados para los hidrogramas de entrada o un valor constante en el tiempo. Para el desarrollo del ejercicio del curso NO incluiremos datos de precipitación, sin embargo y a modo de ejemplo, podrá crear un nuevo archivo para modelar únicamente esta condición sin especificar hidrogramas de entrada para evaluar su funcionamiento.

**Precipitation Hydrograph**

SA: Perimeter 1

☐ Read from DSS before simulation Select DSS file and Path

File:

Path:

☒ Enter Table Data time interval: 1 Minute

Select/Enter the Data's Starting Time Reference

☐ Use Simulation Time: Date:  Time:

☒ Fixed Start Time: Date: 05mar2016 Time: 0015

No. Ordinates Interpolate Missing Values Del Row Ins Row

| Hydrograph Data |                |                            |                       |
|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
|                 | Date           | Simulation Time<br>(hours) | Precipitation<br>(mm) |
| 4313            | 08mar2016 0007 | 71:52                      | 1.00                  |
| 4314            | 08mar2016 0008 | 71:53                      | 1.00                  |
| 4315            | 08mar2016 0009 | 71:54                      | 1.00                  |
| 4316            | 08mar2016 0010 | 71:55                      | 1.00                  |
| 4317            | 08mar2016 0011 | 71:56                      | 1.00                  |
| 4318            | 08mar2016 0012 | 71:57                      | 1.00                  |
| 4319            | 08mar2016 0013 | 71:58                      | 1.00                  |
| 4320            | 08mar2016 0014 | 71:59                      | 1.00                  |
| 4321            | 08mar2016 0015 | 72:00                      | 1                     |

Plot Data OK Cancel

Contenido creado por: [r.cfdtools@gmail.com](mailto:r.cfdtools@gmail.com)  
<https://github.com/rcfdtools>

Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:  
<https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License>

